Lógica – Primeira Avaliação

Professor: Jânio Canuto Período: 2016-2

Aluno: Gabarito Vermelho

Don't Panic!

1. Consider a seguinte fórmula:

$$H = \big((Comida \to Festa) \vee (Bebida \to Festa)\big) \to \big((Comida \wedge Bebida) \to Festa\big)$$

a) Determine se H é tautologia, contradição ou contingência usando tabela verdade.

C	B	F	$J = C \to F$	$K = B \to F$	$L = J \vee K$	$M = C \wedge B$	$N = M \to F$	$H = L \to N$
0	0	0	1	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tautologia

b) Transforme para a CNF o antecedente e o consequente da implicação dominante de H, mostrando cada passo. Explique como o resultado confirma sua resposta anterior.

$$H = \big((C \to F) \vee (B \to F)\big) \to \big((C \wedge B) \to F\big)$$
$$H = (\neg C \vee F \vee \neg B \vee F) \to (\neg(C \wedge B) \vee F)$$
$$H = (\neg C \vee \neg B \vee F) \to (\neg C \vee \neg B \vee F)$$

Como os dois lados da implicação são iguais, só pode ser tautologia.

c) Prove sua resposta usando resolução.

Fazendo $X = \neg C \vee \neg B \vee F$, do item anterior temos que $H = X \to X$.

$$\neg H = \neg(X \to X) = X \wedge \neg X$$

1. $[X]$
2. $[\neg X]$
3. $[\ ]$ Res(1,2)

2. Quais das seguintes fórmulas é consequência lógica de $\beta = \{A \vee B, (C \wedge D) \to E)$?

a) $(A \vee B)$

Sim. Esse é um dos elementos do conjunto β, sempre que β é verdade cada um dos seus elementos deve ser.

b) $(A \vee B \vee C) \wedge \big((B \wedge C \wedge D) \to E\big)$

Sim. Supondo β verdade, sabemos que $X = A \vee B$ e $Y = \neg C \vee \neg D \vee E$ são verdade. Portanto $(X \vee C) \wedge (Y \vee \neg B)$ só pode ser verdade. (Lembre, da lista, que para algo implicar numa disjunção, este algo deve estar contido na disjunção)

c) $(A \vee B) \wedge (\neg D \vee E)$

Não. Por um raciocínio inverso ao do item anterior. Retiramos um elemento da segunda disjunção e não temos mais como garantir que isto seja verdade.

3. Dizem que uma pessoa radical (R) só consegue se eleger (E) se for conservadora (C), caso contrário não é elegível.

a) Quais das seguintes fórmulas expressa isso?

i) $(R \wedge E) \leftrightarrow C$

Não. Ser conservador não implica ser radical.

ii) $R \rightarrow (E \leftrightarrow C)$

Sim. Se é radical, é elegível se e somente se for conservador.

iii) $R \rightarrow \big((C \rightarrow E) \vee \neg E\big)$

Não. Isso é uma tautologia, não representa nada.

b) Quais das sentenças anteriores podem ser descritas como um conjunto de cláusulas de Horn (que tem no máximo um literal positivo)?

Todas, já que cada cláusula só tem um literal positivo

i)

$$(R \wedge E) \leftrightarrow C = \big((R \wedge E) \rightarrow C\big) \wedge \big(C \rightarrow (R \wedge E)\big)$$
$$(R \wedge E) \leftrightarrow C = \big((R \wedge E) \rightarrow C\big) \wedge (C \rightarrow R) \wedge (C \rightarrow E)$$
$$(R \wedge E) \leftrightarrow C = (\neg R \vee \neg E \vee C) \wedge (\neg C \vee R) \wedge (\neg C \vee E)$$

ii)

$$R \rightarrow (E \leftrightarrow C) = R \rightarrow \big((E \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow E)\big)$$
$$R \rightarrow (E \leftrightarrow C) = \neg R \vee \big((\neg E \vee C) \wedge (\neg C \vee E)\big)$$
$$R \rightarrow (E \leftrightarrow C) = (\neg R \vee \neg E \vee C) \wedge (\neg R \vee \neg C \vee E)$$

iii)

$$R \rightarrow \big((C \rightarrow E) \vee \neg E\big) = \neg R \vee \neg C \vee E \vee \neg E$$

4. Suponha que um agente vive num mundo que tem apenas dois estados S e $\neg S$, e a cada instante de tempo tem que tomar uma de duas ações: ficar parado (P) ou mudar de estado (M). Seja S_t a proposição que o agente está no estado S no tempo t e seja P_t a proposição que o agente fez a ação P no tempo t (similarmente para M_t)

a) Escreva uma fórmula lógica que determina S_{t+1} em função de S_t.

$$S_{t+1} \leftrightarrow \big((S_t \wedge P_t) \vee (\neg S_t \wedge M_t)\big)$$

b) Converta a função sucessora para a CNF. (considerando $M_t = \neg P_t$)

$$S_{t+1} \leftrightarrow \big((S_t \wedge P_t) \vee (\neg S_t \wedge \neg P_t)\big)$$
$$\Big(S_{t+1} \rightarrow \big((S_t \wedge P_t) \vee (\neg S_t \wedge \neg P_t)\big)\Big) \wedge \Big(\big((S_t \wedge P_t) \vee (\neg S_t \wedge \neg P_t)\big) \rightarrow S_{t+1}\Big)$$
$$\Big(\neg S_{t+1} \vee \big((S_t \vee \neg P_t) \wedge (\neg S_t \vee P_t)\big)\Big) \wedge \Big(\big((S_t \vee \neg P_t) \wedge (\neg S_t \vee P_t)\big) \vee S_{t+1}\Big)$$
$$(\neg S_{t+1} \vee S_t \vee \neg P_t) \wedge (\neg S_{t+1} \vee \neg S_t \vee P_t) \wedge (S_{t+1} \vee S_t \vee P_t) \wedge (S_{t+1} \vee \neg S_t \vee \neg P_t)$$
$$\beta = \{[\neg S_{t+1}, S_t, \neg P_t], [\neg S_{t+1}, \neg S_t, P_t], [S_{t+1}, \neg S_t, \neg P_t], [S_{t+1}, S_t, P_t]\}$$

c) Mostre, por resolução, que se o agente está no estado $\neg S$ no tempo t e faz a ação P, ele continua no estado $\neg S$ no tempo $t+1$.

$$H = (\neg S_t \wedge P_t) \rightarrow \neg S_{t+1}$$
$$\beta \vdash H?$$
$$\neg(\beta \rightarrow H) = \beta \wedge \neg H$$
$$\neg H = \neg S_t \wedge P_t \wedge S_{t+1}$$

1.	$[\neg S_{t+1}, S_t, \neg P_t]$	
2.	$[\neg S_{t+1}, \neg S_t, P_t]$	
3.	$[S_{t+1}, \neg S_t, \neg P_t]$	
4.	$[S_{t+1}, S_t, P_t]$	
5.	$[\neg S_t]$	
6.	$[P_t]$	
7.	$[S_{t+1}]$	
8.	$[\neg S_{t+1}, \neg P_t]$	Res(1,5)
9.	$[\neg S_{t+1}]$	Res(8,6)
10.	$[\ \ ]$	Res(9,7)

5. Verdadeiro ou Falso?

a) A única cláusula insatisfatível é a cláusula vazia.

Verdade. Toda disjunção pode ser satisfeita, a menos que não tenha elemento algum. Lembre que cláusula é uma disjunção de literais, e literais são símbolos proposicionais ou sua negação.

b) Se C_1 e C_2 são cláusulas da lógica proposicional e todos os literais de C_1 estão contidos em C_2, então $C_1 \vdash C_2$.

Verdade. Se todos os elementos contidos em C_1 estão em C_2, e C_2 é uma disjunção, temos que $C_2 = C_1 \vee X$. Que é uma tautologia (Axioma 2 do sistema Pa)

c) Se uma cláusula pode ser resolvida com uma cópia dela mesma, ela é tautologia.

Verdade. Para aplicar a resolução deve haver um par de literais complementares. Se uma disjunção tem um par de literais complementares, ela é uma tautologia.

d) Todo par de cláusulas proposicionais ou não tem resolvente ou todos os seus resolventes são logicamente equivalentes.

Verdade. Se as cláusulas não possuem literais complementares, não têm resolvente. Se têm um par de literais complementares, há apenas um resolvente (que é logicamente equivalente a ele mesmo). Se tem mais de um par de literais complementares, um par é eliminado e os demais ficam no resolvente, de modo que todos os resolventes são logicamente equivalentes a "Verdadeiro"